

ІІТМО Автоматический открыватель штор по уровню освещенности

Проект по дисциплине «Основы проектной деятельности»

Проект выполнили:
Ануфриев Андрей
Бахуров Николай
Добрынин Михаил
Татенко Савва

Автоматический открыватель штор по уровню освещенности



Цель проекта:

Разработать прототип системы автоматического управления шторами, которая определяет уровень освещённости помещения и автоматически изменяет положение штор.

Планируется использование датчика освещённости, микроконтроллера и исполнительного механизма.

Актуальность:

Сейчас автоматизация бытовых процессов активно развивается в концепции «умного дома».

Подобные системы помогают повышать комфорт, снижать необходимость ручного управления и позволяют эффективнее использовать естественное освещение.

Также тема связана с автоматизацией и элементами робототехники, что соответствует нашему направлению подготовки.



Основные требования

Функциональные:

- измерение уровня освещённости
- автоматическое изменение положения штор
- ручное управление

Технические:

- Arduino / ESP32
- датчик освещённости
- сервопривод
- питание 5–12 В

компактные размеры конструкции

Эксплуатационные:

- стабильная работа
- защита от ложных срабатываний
- низкое энергопотребление



Этапы и сроки, команда и роли

Этапы и сроки:

- 1 неделя: анализ задачи и подбор компонентов
- 2 неделя: разработка схемы подключения
- 3 неделя: написание программы
- 4 неделя: сборка конструкции
- 5 неделя: тестирование и исправление ошибок

Команда и роли:

- Татенко Савва – аппаратная часть
- Добрынин Михаил – программная часть
- Ануфриев Андрей – конструкция устройства
- Бахуров Николай – 3D модель, тестирование и документация

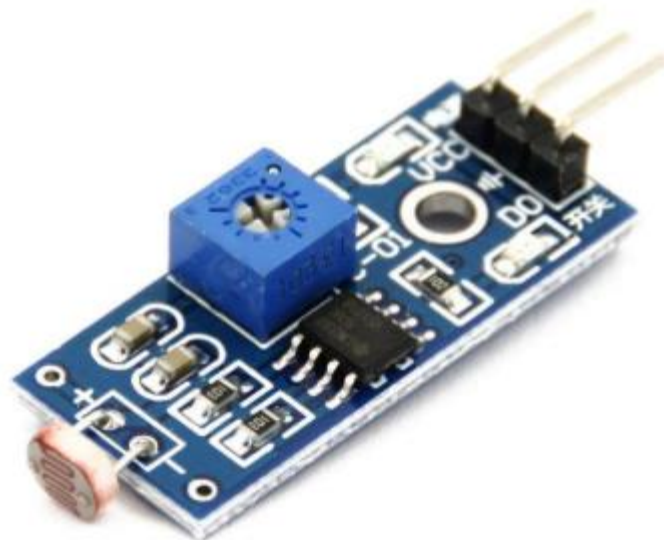


Датчик освещённости

Для определения момента открытия/закрытия штор используются два основных подхода:

Фоторезистор (LDR): Бюджетное решение. Меняет сопротивление в зависимости от света. Требуется калибровка через аналоговый вход.

BH1750 (Digital): Точный цифровой датчик (Люксметр). Передает данные по I2C, не зависит от напряжения питания.





Силовой привод: Сервопривод MG996R

Шторы могут иметь значительный вес, поэтому выбор мотора критичен:

- **Крутящий момент:** MG996R обеспечивает до 11 кг/см, что достаточно для большинства бытовых штор.
- **Металлические шестерни:** Гарантируют долговечность при ежедневных циклах работы.
- **Угол поворота:** Для рулонных штор выбирают версию 360° (постоянное вращение), для обычных — 180° с рычажным механизмом.

Важно: Питание сервопривода должно быть отделено от контроллера (через общий GND).





Мозг системы: Микроконтроллер

Микроконтроллер обрабатывает данные с датчика и подает PWM-сигнал на сервопривод:

- **Arduino Nano:** Идеален для компактных устройств. Дешево, просто в программировании, достаточно GPIO.
- **ESP32 / ESP8266:** Если нужно добавить управление со смартфона или через Home Assistant по Wi-Fi.

Выбор пал на **Arduino Nano** как на самый стабильный и простой вариант для автономной работы по датчику.

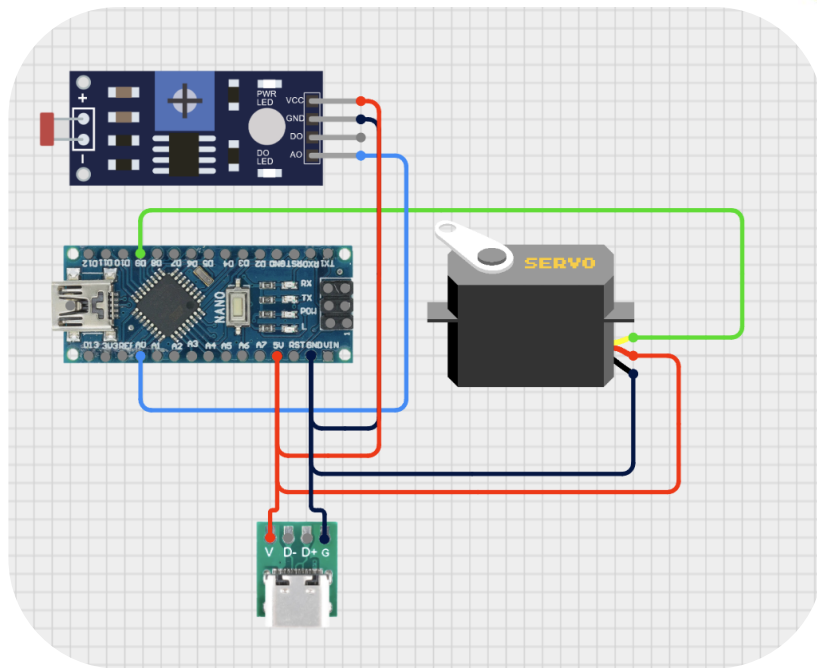


Arduino Nano

Схема подключения

Основные соединения:

- **Датчик (LDR):** Подключается к A0 (Analog Input)
- **Сервопривод:** Сигнальный провод к D9 (PWM), питание к внешнему источнику 5-6V.
- **Общая земля (GND):** Все минусовые контакты должны быть соединены.



Задачи:

- алгоритм управления
- обработка данных датчика
- настройка порогов освещённости
- защита от постоянных переключений
- задержка между действиями
- фильтрация шумов

Логика:

Если освещённость меньше порога, то открываем шторы

Если освещённость больше порога, то меняем положение штор

Для реализации программы был выбран C++, так как данный язык является основным для платформы Arduino и обеспечивает удобную работу с датчиками и исполнительными механизмами.



Основные элементы конструкции

Механизм штор

- передача движения от двигателя к шторам
- изменение положения штор при подаче команды

Сервопривод

- обеспечивает вращение механизма
- выполняет открытие и закрытие штор

Крепление конструкции

- фиксация двигателя
- размещение датчика освещённости
- размещение управляющего контроллера

Корпус устройства

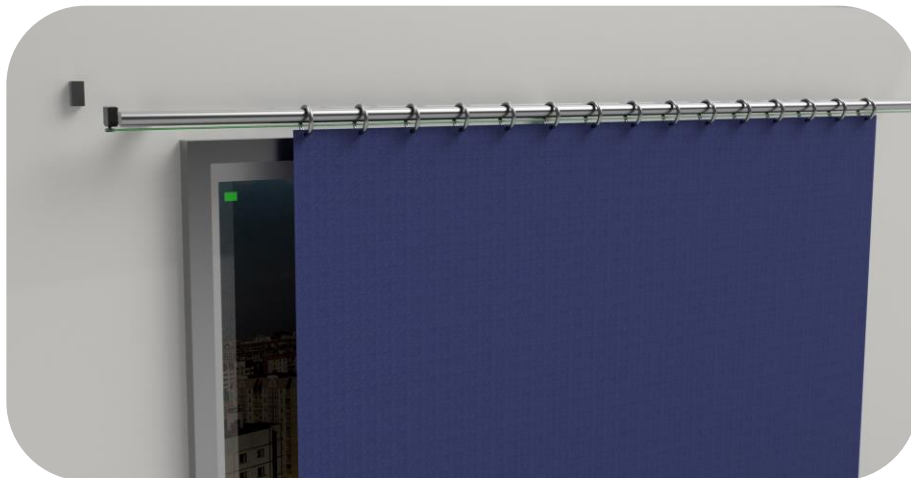
Требования:

- компактность
- простота установки
- надёжность конструкции

Особенности конструкции

- ✓ модульная структура устройства
- ✓ возможность замены компонентов
- ✓ адаптация под различные размеры окон

3D рендер:



Планируемые тесты

Реакция на изменение освещённости

Методика:

- увеличение освещённости
- уменьшение освещённости
- проверка изменения положения штор

Проверка защиты от ложных срабатываний

Методика:

- кратковременные изменения света
- имитация внешних источников освещения

Проверка времени реакции

Методика:

- изменение уровня освещения
- измерение времени отклика системы

Проверка стабильности работы

Методика:

- длительная работа системы
- многократное изменение условий освещения

Оцениваемые параметры

- ✓ корректность считывания данных
- ✓ устойчивость алгоритма
- ✓ работа исполнительного механизма
- ✓ отсутствие ложных срабатываний
- ✓ стабильность работы системы

Ожидаемый итог проекта:

Разработка прототипа автоматической системы управления шторами по уровню освещённости.



**Спасибо
за внимание!**

it'sMO *re than a*
UNIVERSITY